

Phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác và nông nghiệp 5.0 cho tỉnh Đắc Lắc mới trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững

PGS.TS Phạm Trần Vũ

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Bách Khoa

Nông nghiệp Việt Nam đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi có tính chất nền tảng. Sau nhiều thập niên phát triển theo hướng mở rộng diện tích, tăng sản lượng và khai thác lợi thế lao động – tài nguyên, mô hình tăng trưởng nông nghiệp truyền thống đang đứng trước các giới hạn ngày càng rõ rệt: biến đổi khí hậu diễn biến cực đoan hơn, tài nguyên đất và nước suy giảm, chi phí đầu vào tăng, lao động nông thôn thiếu hụt, yêu cầu thị trường quốc tế ngày càng khắt khe về truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, phát thải carbon và trách nhiệm môi trường – xã hội. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số trong nông nghiệp không còn là một lựa chọn phụ trợ, mà trở thành điều kiện cần để tái cấu trúc nền nông nghiệp theo hướng hiệu quả hơn, minh bạch hơn, bền vững hơn và có khả năng cạnh tranh cao hơn.

Tỉnh Đắc Lắc mới, được hình thành trên cơ sở sáp nhập 2 tỉnh Đắc Lắc và Phú Yên, có một vị thế phát triển rất đặc biệt. Tỉnh sở hữu một không gian kinh tế – sinh thái mới, kết hợp giữa cao nguyên bazan giàu tiềm năng về cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cây ăn quả, lâm nghiệp với vùng duyên hải có lợi thế về lúa, rau màu, thủy sản, cảng biển, logistics và kinh tế biển. Sự kết hợp này mở ra khả năng xây dựng một mô hình nông nghiệp thông minh liên vùng, trong đó dữ liệu, hạ tầng số, AI, IoT, UAV, viễn thám, bản đồ số đất – nước, truy xuất nguồn gốc, logistics lạnh và kinh tế tuần hoàn được tích hợp thành một hệ sinh thái phát triển mới.

Bài tham luận đề xuất mô hình “*Đắc Lắc Smart Agro 2030 – Nông nghiệp thông minh liên kết cao nguyên – duyên hải*”, với triết lý: *một tỉnh – hai vùng sinh thái – một nền tảng dữ liệu – nhiều chuỗi giá trị thông minh*. Mô hình này không chỉ nhằm ứng dụng công nghệ vào từng trang trại riêng lẻ, mà hướng tới tái thiết kế toàn bộ hệ thống nông nghiệp của tỉnh từ sản xuất, giám sát tài nguyên, tổ chức hợp tác xã, dịch vụ doanh nghiệp, chế biến, logistics, thương mại, tài chính xanh đến quản trị phát thải.

Tinh thần của nông nghiệp 5.0 không phải là thay thế người nông dân bằng máy móc, mà là tăng cường năng lực của con người bằng công nghệ. Do đó, báo cáo đưa ra cách tiếp cận “lấy con người làm trung tâm, lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy doanh nghiệp làm động lực, lấy hợp tác xã làm hạ tầng tổ chức, lấy sinh thái làm giới hạn và lấy thị trường làm thước đo”. Nếu triển khai đúng, Đắc Lắc mới có thể trở thành một hình mẫu quốc gia về chuyển đổi số nông nghiệp sau sáp nhập hành chính, đồng thời hình thành một hệ sinh thái doanh nghiệp nông nghiệp số bền vững ở khu vực Tây Nguyên – duyên hải Nam Trung Bộ.

1. Vì sao nông nghiệp thông minh là yêu cầu chiến lược đối với Đắc Lắc mới?

Trong nhiều năm qua, nông nghiệp Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất đáng ghi nhận. Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới về gạo, cà phê, hồ tiêu, hạt điều, thủy sản, trái cây nhiệt đới và một số sản phẩm lâm sản. Nông nghiệp không chỉ bảo đảm an ninh lương thực quốc gia mà còn đóng góp quan